LAPORAN ANALISIS & PEMODELAN DATA OBJEK

Modul 11: Advanced DBMS Features & Implementation — SIPATROLI HUTAN

1. Ahmad Mujadid Musyafi'i (264311031)

2. Fairuz Nadhir R. (264311040)

3. Nila Ayunisa (264311053)

1. IDENTIFIKASI OBJEK, ATRIBUT, DAN PERILAKU (METHOD)

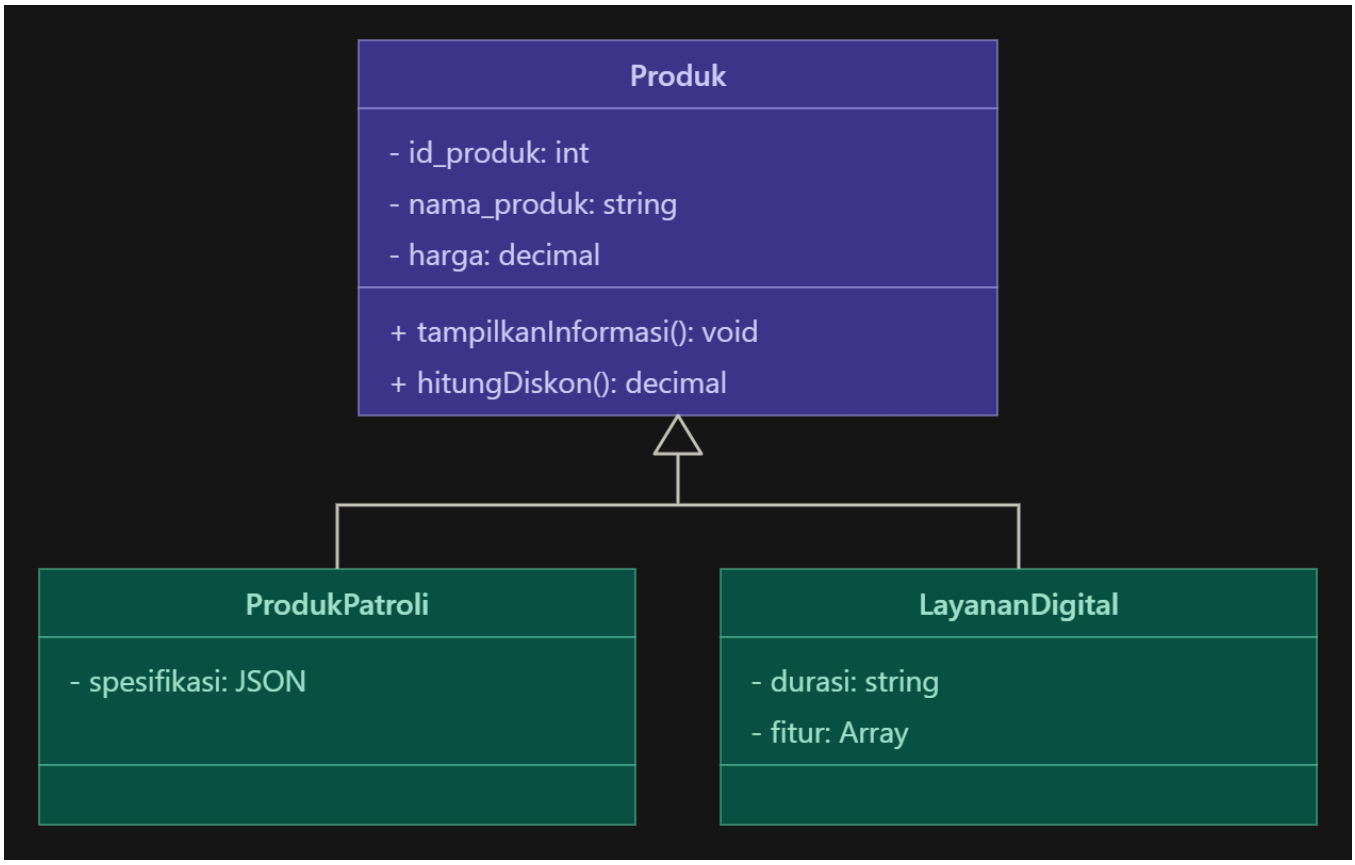
Dalam sistem **SIPATROLI HUTAN**, peralatan patroli dan sistem pendukung lapangan dimodelkan menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan struktur *Inheritance* (pewarisan):

- **Kelas Induk (Produk):** Memiliki atribut umum id_produk, nama_produk, harga, dan id_kategori, serta method tampilkanInformasi( ), hitungDiskon( ), dan ubahHarga( ).
- **Kelas Turunan Perangkat Lapangan:** Atribut spesifik berupa akurasi, baterai, dan waterproof. • **Kelas Turunan Peralatan Pemantauan:** Atribut spesifik berupa resolusi, baterai, dan sensor.
- **Kelas Turunan Layanan Digital:** Atribut spesifik berupa durasi, jumlah_pengguna, dan array fitur.

2. PEMODELAN KELAS OBJEK (CLASS DIAGRAM UML)

Untuk menentukan teknologi basis data yang paling sesuai, dilakukan analisis perbandingan terhadap tiga DBMS berikut:

- **MariaDB / MySQL (RDBMS):** DBMS relasional berbasis *storage engine* InnoDB yang mendukung integritas data ACID serta fitur tipe data JSON untuk data semi-terstruktur.
- **PostgreSQL (ORDBMS):** DBMS Objek-Relasional yang kaya fitur analitik skala besar dan memiliki dukungan tipe data `JSONB` native yang sangat kuat.
- **MongoDB (NoSQL Document Store):** DBMS non-relasional berorientasi dokumen BSON yang menawarkan fleksibilitas skema tinggi tanpa batasan relasi kaku.



3. PERBEDAAN BASIS DATA RELASIONAL DAN BERORIENTASI OBJEK

Aspek	Basis Data Relasional (RDBMS)	Basis Data Berorientasi Objek (OODBMS)
Struktur Data	Tabel berstruktur kaku (Baris & Kolom)	Objek utuh yang merepresentasikan data
Identitas Data	Primary Key (PK)	Object Identity (OID) bawaan
Relasi / Hubungan	Foreign Key (FK) antar tabel	Object Reference (Pointer antar objek)
Atribut & Perilaku	Hanya menyimpan data (Perilaku di tingkat aplikasi)	Enkapsulasi: Menyimpan Atribut dan Method sekaligus
Inheritance (Pewarisan)	Tidak didukung secara native (perlu normalisasi)	Mendukung penuh pewarisan kelas induk/turunan

4. PEMETAAN OBJEK KE STRUKTUR RELASIONAL DENGAN JSON

MariaDB / MySQL menggunakan pendekatan **Hybrid (Relasional + JSON)**. Properti umum kelas induk disimpan pada kolom relasional, sedangkan atribut spesifik milik kelas turunan disimpan di dalam satu kolom tipe data `JSON` (kolom `spesifikasi`):

Contoh Representasi Data pada Tabel `produk`

```sql
INSERT INTO produk (id_kategori, nama_produk, harga, spesifikasi)
VALUES (1, 'GPS Tracker Pro Forest', 3500000.00,
'{"akurasi": "3m", "baterai": "4000mAh", "waterproof": true}');

INSERT INTO produk (id_kategori, nama_produk, harga, spesifikasi)
VALUES (2, 'Kamera Thermal Drone', 15000000.00,
'{"resolusi": "4K", "baterai": "5000mAh", "sensor": "Infrared"}');
```

5. JAWABAN ANALISIS LEMBAR KERJA (POST-TEST)

1. Apa yang dimaksud dengan objek dalam pemodelan basis data?
Objek adalah entitas terbungkus yang merepresentasikan data (atribut) dan tindakan/perilaku (method) dari dunia nyata ke dalam sistem.

2. Apa perbedaan atribut dan method?
Atribut adalah variabel/properti yang menyimpan status/data objek, sedangkan method adalah fungsi yang mendefinisikan operasi atau perilaku yang dapat dilakukan objek.

3. Apa fungsi inheritance dalam pemrograman berorientasi objek?
Memungkinkan kelas turunan mewarisi atribut dan method dari kelas induk, sehingga menghindari duplikasi kode dan memudahkan hirarki data.

4. Bagaimana data objek direpresentasikan dalam tabel relasional?
Dengan memetakan atribut umum menjadi kolom relasional dan menggunakan kolom ber-tipe JSON untuk atribut dinamis/turunan.

5. Apa kelebihan penyimpanan JSON untuk data dengan atribut bervariasi?
Mencegah terjadinya kolom bernilai NULL yang banyak pada tabel serta fleksibel tanpa perlu mengubah skema tabel (ALTER TABLE).

6. Apakah penggunaan JSON pada MariaDB sama dengan OODBMS murni?
Tidak sama. JSON di MariaDB hanya merupakan pendekatan penyimpanan data semi-terstruktur pada RDBMS, bukan OODBMS murni karena tidak menyediakan OID native atau enkapsulasi method di dalam database.

7. Kapan pendekatan relasional murni lebih sesuai dibanding JSON?
Saat data berkriteria sangat terstruktur, memerlukan integritas referensial (Foreign Key) yang ketat, serta transaksi ACID tingkat tinggi dengan query JOIN berskala besar.